Chapitre 4 : Généralités sur le fonctions, fonctions de référence

2nde-Mathématiques

1. Définition, vocabulaire

Exemple 1. Un exemple de fonction :

Avec une ficelle de longueur 10 cm, on réalise un rectangle.
On désigne par x une de ses dimensions

① Faire une figure.

② Calculer l'aire du rectangle lorsque $x = 3cm$. .....

.....

.....

③ Quelles valeurs peut prendre x ? .....

④ Exprimer en fonction de x l'aire $A(x)$ du rectangle : .....

⑤ Donner l'expression développée réduite de $A(x)$: .....

⑥ Compléter le **tableau de valeurs** suivant :

x	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
$A(x)$								

Bilan : Pour chaque valeur de x, on associe l'aire du rectangle correspondant.

Par exemple : $1,5 \longmapsto$ ..... "à la valeur $1,5$ on associe l'aire ..... "

..... $\longmapsto 6$ "....."

De façon générale, on note $A : x \longmapsto$ .....

et on dit que A est la fonction qui à x associe .....

Définition 1. fonction

Soit $\mathcal{D}$ un ensemble de nombres.
Définir une fonction f sur $\mathcal{D}$, **c'est associer à chaque nombre x de $\mathcal{D}$ un unique nombre** appelé **image de x par f** et noté $f(x)$.

Remarque 1. Vocabulaire

- $\mathcal{D}$ est **l'ensemble de définition de f**.
- x représente un nombre quelconque de $\mathcal{D}$: On dit que x est la **variable**.
- La fonction f peut être notée : $f : x \longmapsto f(x)$
  On lit "f est la fonction qui à x associe f de x.
- Pour une fonction f, il revient au même de dire :
  "l'image de x par f est y", "x est **un antécédent** de y par f" ou "$y = f(x)$"

Exemple 2. Pour la fonction A définie plus haut, on a : $A(2,5) = 6,25$ et $A(1) = 4$.

Ecrire une phrase avec le mot "image" et une phrase avec le mot "antécédent". .....

.....

Remarque 2.

- Un nombre n'a qu'**une seule image** par une fonction
- Un nombre **peut avoir plusieurs antécédents** par une fonction.

  Par exemple, des antécédents de 5,25 par la fonction A sont ..... et ..... (voir tableau de valeurs)

2. Plusieurs façons de définir une fonction

2. 1. Par une formule

Soit f la fonction définie par $f(x) = 5x - 8$.

Son ensemble de définition est .....

Calculons l'image de -3 par la fonction f : .....

Le nombre 22 a-t-il un ou des antécédents par la fonction f ?

.....

.....

.....

2. 2. Par une courbe

Soit f la fonction définie par la courbe ci-contre.

Son ensemble de définition est .....

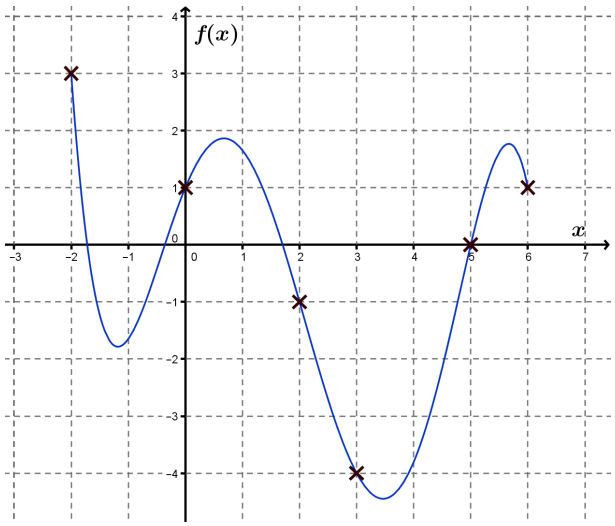
L'image de 2 par la fonction f est : .....

$f(3) =$ ..... et $f(5) =$ .....

Le nombre 3 a pour antécédent le nombre ..... par la fonction f.

Par la fonction f, le nombre 1 a pour antécédents les nombres :

.....



Remarque 3. Seuls les points repérés par une croix ou des pointillés permettent une lecture exacte des valeurs.

2. 3. Par un tableau de valeurs

Soit f la fonction définie par le tableau ci-contre :

L'image de -3 par la fonction f est .....

$f(0) =$ ..... et $f(4) =$ .....

x	-5	-3	$-2,5$	0	1	$3,5$	4
$f(x)$	3	0	-2	-1	$1,5$	3	11

Les antécédents de 3 par la fonction f sont : .....

2. 4. Par un programme de calcul

Soit f la fonction définie par le programme de calcul ci-contre.

- Choisir un nombre
- Ajouter 4 à ce nombre
- Mettre le résultat au carré
- Retrancher 7 au résultat obtenu.

① Quel est le résultat final si le nombre choisi est 6 ?

.....

② Quel est le résultat final si le nombre choisi est -5 ?

.....

③ Si le nombre choisi est x, exprimer le résultat final.

.....

Voici quelques liens pour vous aider !

- Calculer l'image d'un nombre :
  https://www.youtube.com/watch?v=8j_4DHWnRJU&feature=youtu.be
- Déterminer un antécédent d'un nombre :
  https://www.youtube.com/watch?v=X0oOBo65YpE&feature=youtu.be
- Lire graphiquement une image ou un antécédent :
  https://www.youtube.com/watch?v=8cytzglu8yc&feature=youtu.be

Activié 2 p 206 Notion d'équation de courbe

3. Courbe représentative d'une fonction

Définition 2. Courbe et équation de courbe
Dans un repère, la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x;y)$ avec $y = f(x)$ et x appartenant à l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f.
On dit que la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour **équation** $y = f(x)$

Remarque 4. Cela signifie qu'un point M de coordonnées $(x;y)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_{\{}$ si et seulement si $y = f(x)$.
Ainsi, pour savoir si un point $M(x;y)$ appartient à $\mathcal{C}_{\{}$, on calcule $f(x)$:

- Si $f(x) = y$ alors $M(x;y) \in \mathcal{C}_f$
- Si $f(x) \neq y$ alors $M(x;y) \notin \mathcal{C}_f$

Exemple 3. Voici la courbe $\mathcal{C}_A$ de la fonction A définie pour tout $x \in [0;5]$ par $A(x) = 5x - x^2$.

① Donner l'équation de $\mathcal{C}_A$: .....

② Le point $M(1,2;4,56)$ appartient-il à $\mathcal{C}_A$?

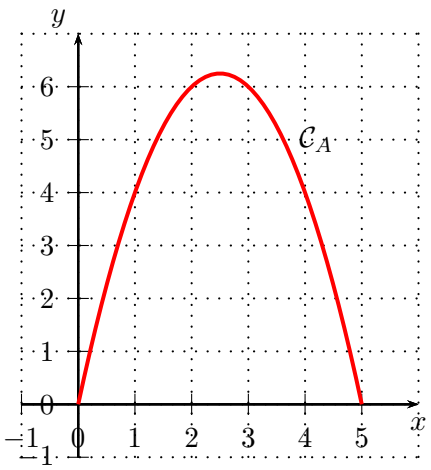
.....

.....

③ Le point $M(2,6;6,25)$ appartient-il à $\mathcal{C}_A$?

.....

.....

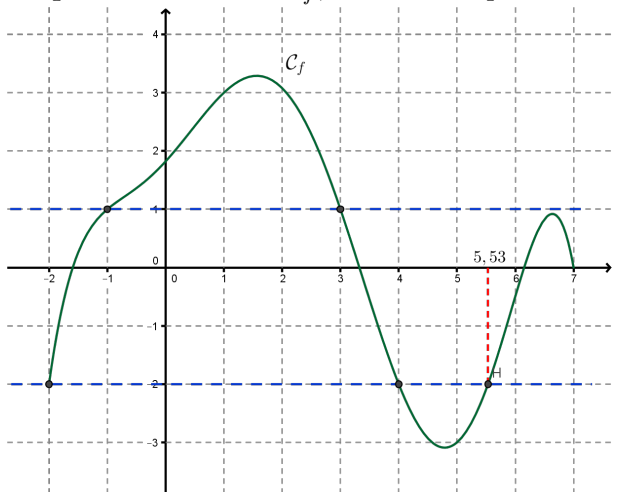


4. Résolutions graphiques

4. 1. Equations de la forme $f(x) = k$ et $f(x) = g(x)$

① $f(x) = k$ (où k est un nombre réel donné)

Exemple 4. On donne $\mathcal{C}_f$, la courbe représentative d'une fonction f dans un repère.



(a) Résoudre dans $[-2; 7]$ l'équation $f(x) = 1$

.....

.....

(b) Résoudre dans $[-2; 7]$ l'équation $f(x) = -2$

.....

(c) Résoudre dans $[-2; 7]$ l'équation $f(x) = 4$

.....

(d) Résoudre dans $[-2; 7]$ l'équation $f(x) = 3$

.....

Propriété 1.

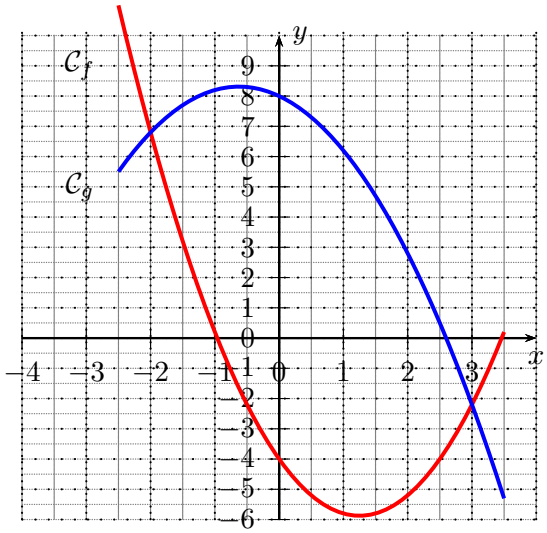
Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont .....

.....

C'est à dire les ..... de k par la fonction f.

② $f(x) = g(x)$

Exemple 5. On donne $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, les courbes représentatives respectives de deux fonctions f et g dans un repère.



Résoudre dans $[-2,5\,;3,5]$ l'équation $f(x) = g(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété 2.

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont .....

.....

Voici un lien pour vous aider !

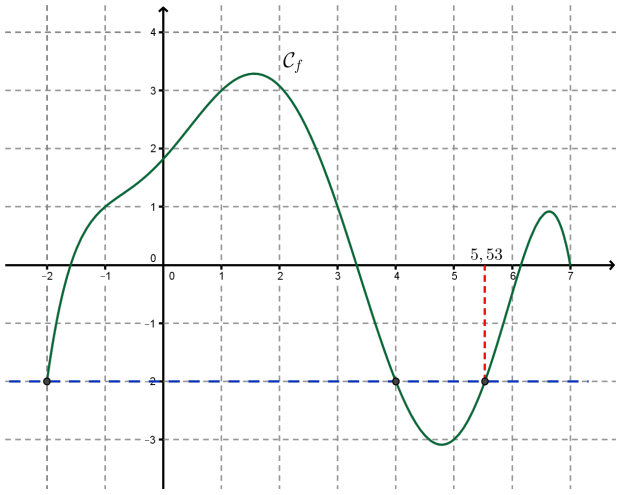
- Résoudre graphiquement une équation (les 6 premières minutes) :
  https://www.youtube.com/watch?v=nwdv78G1kII&feature=youtu.be

4. 2. Inéquations de la forme $f(x) < k$ et $f(x) < g(x)$

Le symbole $<$ peut être remplacé par $\leqslant$, $>$ ou $\geqslant$, les méthodes de résolution restent les mêmes.

① $f(x) < k$ (où k est un nombre réel donné)

Exemple 6. On donne $\mathcal{C}_f$, la courbe représentative d'une fonction f dans un repère.



Résoudre dans $[-2\,;7]$ l'inéquation $f(x) < -2$.

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété 3.

Les solutions de l'inéquation $f(x) < k$ sont .....

.....

Exemple 7. (a) Quelles sont les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant -2$?

.....

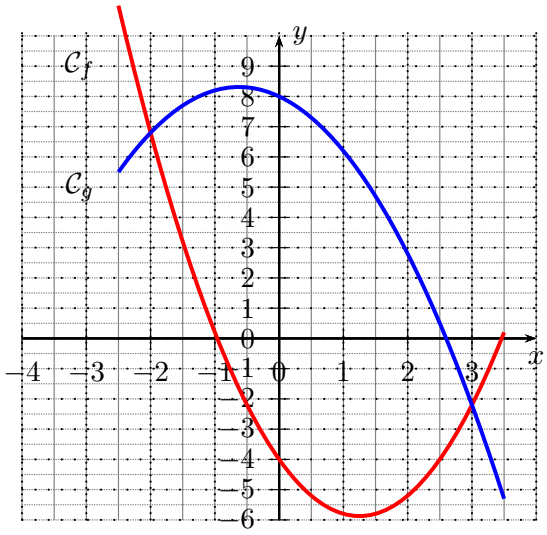
(b) Résoudre de la même façon les inéquations $f(x) > 1$ puis $f(x) \geqslant 1$ dans $[-2; 7]$.

.....

.....

② $f(x) < g(x)$

Exemple 8. On donne $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, les courbes représentatives respectives de deux fonctions f et g dans un repère.



Résoudre dans $[-2,5; 3,5]$ l'inéquation $f(x) < g(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété 4.

Les solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ sont .....

.....

Exemple 9. (a) Quelles sont les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$?

.....

(b) Résoudre de la même façon les inéquations $f(x) > g(x)$ puis $f(x) \geqslant g(x)$ dans $[-2,5; 3,5]$.

.....

.....

Voici un lien pour vous aider !

- Résoudre graphiquement une inéquation :
  https://www.youtube.com/watch?v=3_6LcpumUh4&feature=youtu.be

5. Quelques fonctions de référence

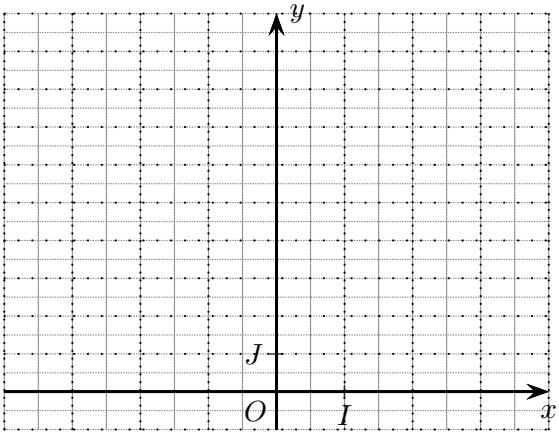
5. 1. La fonction carré

Définition 3. La fonction carré est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.
Elle associe à chaque réel son carré.

Un tableau de valeurs est :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

Un tracé de sa courbe représentative est :



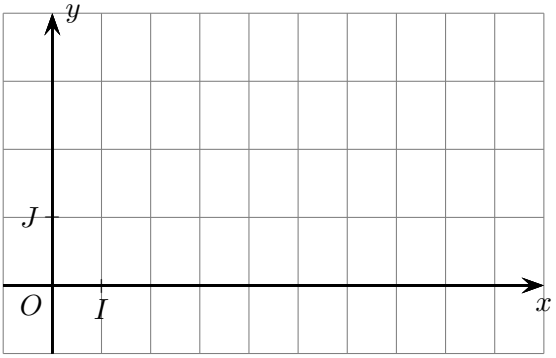
5. 2. La fonction racine carrée

Définition 4. La fonction racine carrée est la fonction f définie sur $[0\,; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.
Elle associe à chaque réel positif sa racine carrée.

Un tableau de valeurs est :

x	0	1	2	3	4	9
$f(x)$						

Un tracé de sa courbe représentative est :



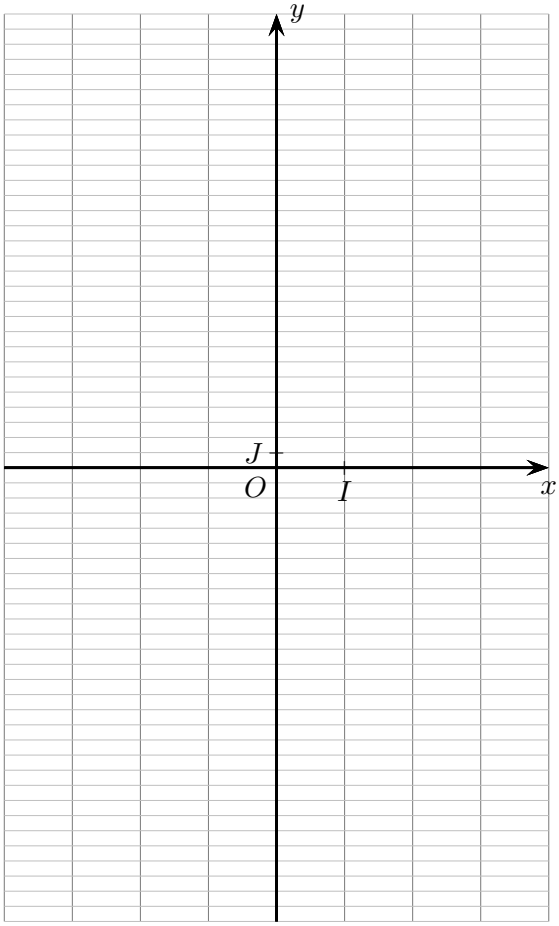
5. 3. La fonction cube

Définition 5. Fonction cube La fonction cube est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.
Elle associe à chaque réel son cube.

Un tableau de valeurs est :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

Un tracé de sa courbe représentative est :



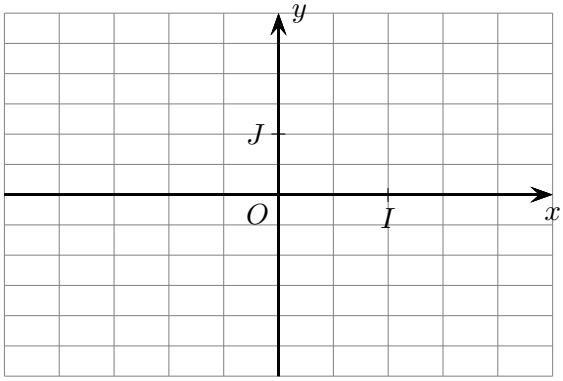
5. 4. La fonction inverse

Définition 6. La fonction inverse est la fonction f définie sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
Elle associe à chaque réel non nul son inverse.

Un tableau de valeurs est :

x	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$						

Un tracé de sa courbe représentative est :



Remarque 5. Parité d'une fonction

- Pour la fonction carré, on a pour tout $x \in \mathcal{D}_f$: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$.
  On dit alors que la fonction carré est **paire**.
  On remarque que sa courbe est **symétrique** par rapport à l'axe des ordonnées.
- Pour la fonction cube, on a pour tout $x \in \mathcal{D}_f$: $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$.
  On dit alors que la fonction cube est **impaire**.
  On remarque que sa courbe est **symétrique** par rapport à l'origine du repère.
- La fonction inverse est aussi une fonction **impaire**